

Лабораторная работа № 13

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

Жукова С. В. НПИбд-01-24

8 мая 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Жукова София Викторовна
- студентка
- направления прикладной информатика
- Российский университет дружбы народов
- 1032240966@pfur.ru
- <https://svzhukova.github.io/ru/>



Вводная часть

Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

Выполнение лабораторной работы

Создадим файл с расширением sh и текстовый файл

```
svzhukova@svzhukova:~$mkdir lab13
svzhukova@svzhukova:~$touch 1.txt
svzhukova@svzhukova:~$cd lab13
svzhukova@svzhukova:~/lab13$touch 1.txt
svzhukova@svzhukova:~/lab13$touch 1.sh
svzhukova@svzhukova:~/lab13$
```

Figure 1: Создаем файлы

Заполняем текстовый файл

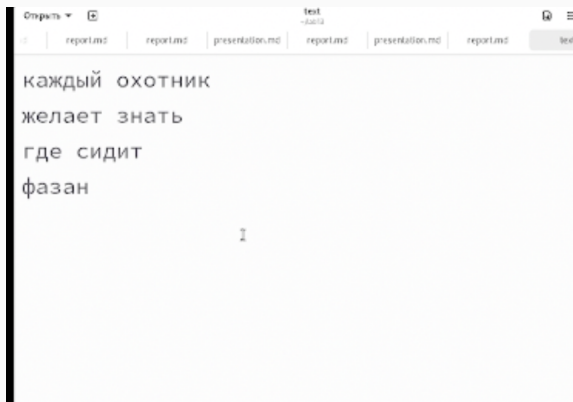


Figure 2: Пишем текст

Пишем код, который анализирует командную строку с ключами

```
Опыт 1 1sh -lab13
report.md presentation.md report.md presentation.md report.md test Toh x

#!/bin/bash
iflag=0; oflag=0; pflag=0; cflag=0; nflag=0; #Инициализация переменных флагов, присваиваем им 0
while getopts i:op:cn optletter #Анализируем командную строку на наличие опций
do case $optletter in #Если опция присутствует в строке, то
i) iflag=1; sval=$OPTARG;
o) oflag=1; oval=$OPTARG;
p) pflag=1; pval=$OPTARG;
C) cflag=1;;
n) nflag=1;;
*) echo illegal option $optletter
esac
done
if (($flag==0)) #Проверка, указан ли заглавный флаг
then echo "Заглавный не найден"
else
if (($oflag==0))
then echo "Оглавный не найден"
else
if (($cflag==0))
then if (($nflag==0))
then grep $pval $sval
else grep -n $pval $sval
fi
else if (($nflag==0))
then grep -i $pval $sval
else grep -i -n $pval $sval
fi
fi
else if (($cflag==0))
then if (($nflag==0))
then grep $pval $sval > $oval
else grep -n $pval $sval > $oval
fi
else if (($nflag==0))
then grep -i $pval $sval > $oval
else grep -i -n $pval $sval > $oval
fi
fi
fi
fi
```

Проверяем как работает код и находится нужная строка

```
svzhukova@svzhukova:~/lab13$ chmod +x 1.sh
svzhukova@svzhukova:~/lab13$ ./1.sh -p "охотник" text
Файл не найден
svzhukova@svzhukova:~/lab13$ ./1.sh -p "охотник" -i text
каждый охотник
svzhukova@svzhukova:~/lab13$ ./1.sh -p "охотник" -i text -n
1:каждый охотник
svzhukova@svzhukova:~/lab13$ ./1.sh -p "0хотник" -i text -n -C
1:каждый охотник
svzhukova@svzhukova:~/lab13$ touch
```

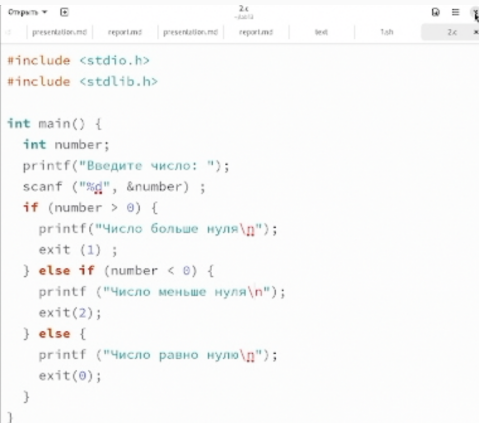
Figure 4: Проверяем

Создадим файлы с расширениями sh и c

```
svzhukova@svzhukova:~/lab13$ touch 2.c  
svzhukova@svzhukova:~/lab13$
```

Figure 5: Создаем файлы

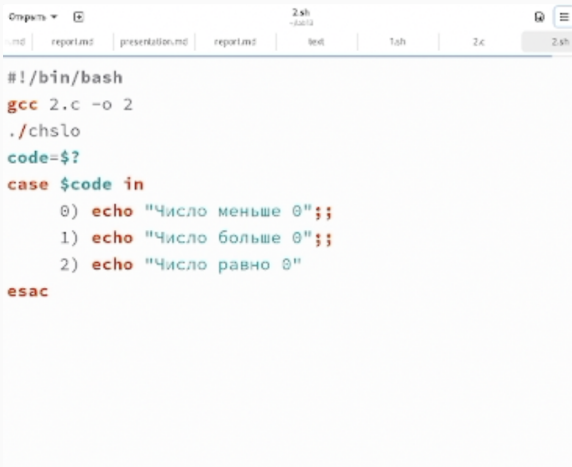
Пишем код, который вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю.



```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
    int number;
    printf("Введите число: ");
    scanf ("%d", &number) ;
    if (number > 0) {
        printf("Число больше нуля\n");
        exit (1) ;
    } else if (number < 0) {
        printf ("Число меньше нуля\n");
        exit(2);
    } else {
        printf ("Число равно нулю\n");
        exit(0);
    }
}
```

Затем программа завершается с помощью функции `exit(n)`, передавая информацию в о коде завершения в оболочку



```
#!/bin/bash
gcc 2.c -o 2
./chslo
code=$?
case $code in
    0) echo "Число меньше 0" ;;
    1) echo "Число больше 0" ;;
    2) echo "Число равно 0"
esac
```

Figure 7: Пишем код

```
svzhukova@svzhukova:~/lab13$ touch 2.c
svzhukova@svzhukova:~/lab13$ chmod +x 2.sh
svzhukova@svzhukova:~/lab13$ gcc 2.c -o 2
svzhukova@svzhukova:~/lab13$ ./2
Введите число: 3
Число больше нуля
svzhukova@svzhukova:~/lab13$
```

Figure 8: Проверяем

Создадим файл с расширением sh и присвоим права для запуска кода

```
svzhukova@svzhukova:~/lab13$touch 3.sh  
svzhukova@svzhukova:~/lab13$chmod +x 3.sh  
svzhukova@svzhukova:~/lab13$
```

Figure 9: Создаем файл

Пишем код, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до ?

```
#!/bin/bash

if [ -z "$1" ] ; then
    echo "Поскольку: 10 <количество_файлов [-6 для удобства]"
    exit 1
fi

num_files="$1"
file_prefix="file"
file_suffix=".txt"

delete_option=false
if [ "$2" == "-d" ] ; then
    delete_option=true
fi

create_files() {
    for ((i=1; i<=$num_files; i++)); do
        file_name="${file_prefix}${i}${file_suffix}"
        touch "$file_name"
        echo "Создан файл: $file_name"
    done
}

delete_files() {
    for ((i=1; i<=$num_files; i++)); do
        file_name="${file_prefix}${i}${file_suffix}"
        if [ -f "$file_name" ] ; then
            rm -f "$file_name"
            echo "Удален файл: $file_name"
        fi
    done
}

delete_option || create_files

# Основная логика скрипта
if $delete_option ; then
    delete_files
else
    create_files
fi

exit 0
```

Figure 10: Пишем код


```
svzhukova@svzhukova:~/lab13$ ./3.sh 5  
Создан файл: file1.tmp  
Создан файл: file2.tmp  
Создан файл: file3.tmp  
Создан файл: file4.tmp  
Создан файл: file5.tmp
```

Figure 11: Запускаем

Проверяем как работает код

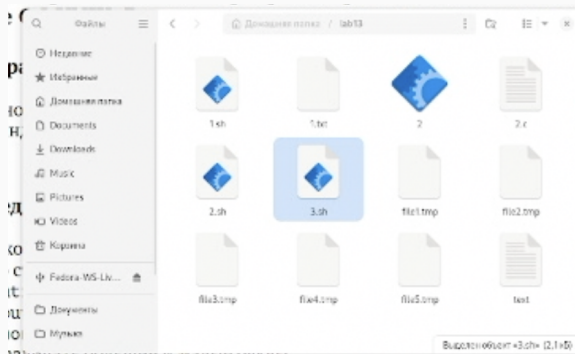


Figure 12: Проверяем

Запускаем код и удаляем 5 файлов

```
svzhukova@svzhukova:~/lab13$ ./3.sh 5 -d
Удален файл: file1.tmp
Удален файл: file2.tmp
Удален файл: file3.tmp
Удален файл: file4.tmp
Удален файл: file5.tmp
svzhukova@svzhukova:~/lab13$
```

Figure 13: Запускаем

Проверяем, что файлы удалились

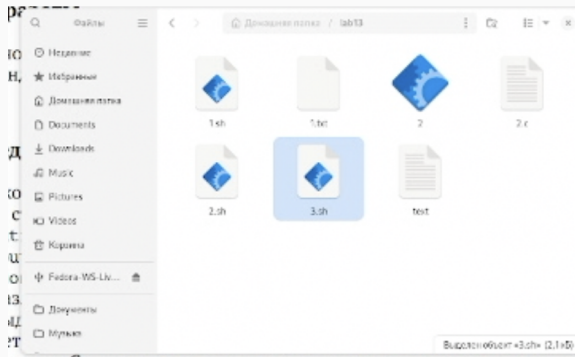


Figure 14: Проверяем

Создадим файл с расширением sh и присвоим права для запуска кода

```
svzhukova@svzhukova:~/lab13$ touch 4.sh  
svzhukova@svzhukova:~/lab13$ chmod +x 4.sh  
svzhukova@svzhukova:~/lab13$
```

Figure 15: Создаем файл

Пишем код, который с помощью команды tar запаковывает в архив все файлы в указанной директории.

```
#!/bin/bash

# Проверка, передан ли каталог в качестве аргумента
if [ -z "$1" ]; then
    echo "Использование: $0 <каталог> <имя_архива>"
    exit 1
fi

# Каталог для архивации
directory="$1"

# Имя архива
archive_name="$2"
if [ -z "$archive_name" ]; then
    archive_name="archive.tar.gz"
fi

# Проверка существования каталога
if [ ! -d "$directory" ]; then
    echo "Ошибка: Каталог '$directory' не существует."
    exit 1
fi

# Поиск файлов, измененных менее недели назад, и создание архива
find "$directory" -type f -mtime -7 -print0 | tar -czvf "$archive_name"
--null -T -

echo "Архив '$archive_name' создан."

exit 0
```

```
svzhukova@svzhukova:~/lab13$ ./4.sh .  
./1.txt  
./text  
./1.sh  
./2.c~  
./2.c  
./2  
./2.sh~  
./2.sh  
./3.sh~  
./3.sh  
./4.sh  
Архив '$2' создан.  
svzhukova@svzhukova:~/lab13$
```

Figure 17: Запускаем

Проверяем как создался архив

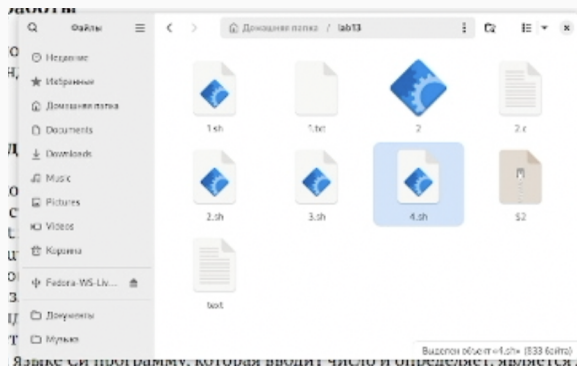


Figure 18: Проверяем

Распаковываем папку

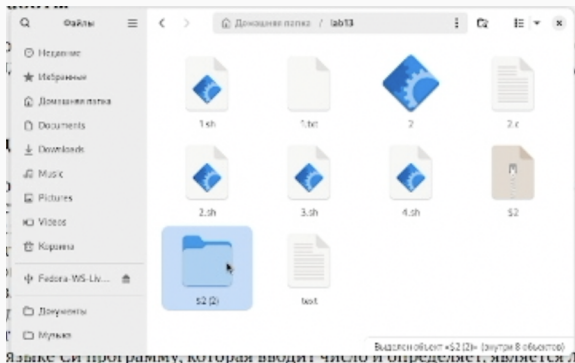


Figure 19: Распаковываем

Проверяем содержимое распакованной папки

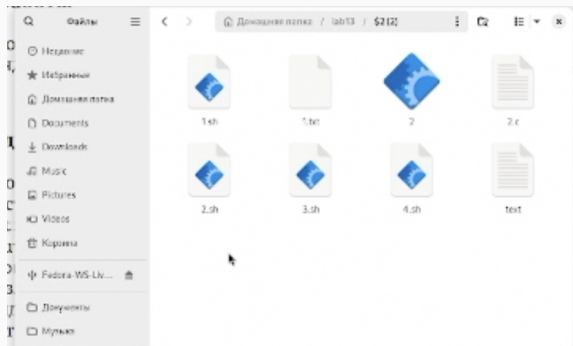


Figure 20: Проверяем

Заключение

Мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX, научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.